

6. hét • Feladatlap

Ohm törvényének gyakorlati alkalmazása

Név: _____ Dátum: _____ Elérhető pont: 30

A. Képlet és mértékegység - 8 pont

1. Írd fel az Ohm-törvény három alakját! (3 p)

$I =$ _____ $U =$ _____ $R =$ _____

2. Végezd el az átváltásokat! (5 p)

Adat	Átváltva
2,2 k Ω	_____ Ω
470 mA	_____ A
0,015 A	_____ mA
3,3 M Ω	_____ Ω
24 000 Ω	_____ k Ω

B. Számítások - 15 pont

3. $U = 12 \text{ V}$, $R = 240 \Omega$. Határozd meg I értékét! (3 p)

.....

4. $I = 0,25 \text{ A}$, $R = 48 \Omega$. Határozd meg U értékét! (3 p)

.....

5. $U = 24 \text{ V}$, $I = 0,08 \text{ A}$. Határozd meg R értékét! (3 p)

.....

6. $U = 9 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$. Határozd meg I értékét mA-ben! (3 p)

.....

7. Egy 230 V-os fogyasztó árama 0,5 A. Számítsd ki az ellenállását! (3 p)

.....

C. Mérés és gondolkodás - 7 pont

8. Írd a megfelelő szót a mondatokba: sorosan, párhuzamosan, feszültségmentesen. (3 p)

A voltmérőt _____ kötjük. Az ampermérőt _____ kötjük. Ellenállást csak _____ áramkörben mérünk.

9. Egy $120\ \Omega$ névleges ellenálláson $12,1\text{ V}$ -ot és $0,098\text{ A}$ -t mérünk. Számítsd ki a mérésből adódó ellenállást, majd hasonlítsd össze a névleges értékkel! (2 p)

.....

10. Mi lehet két oka annak, hogy a mért és számított érték nem teljesen azonos? (2 p)

.....

Önellenőrzés

Állítás	Igen	Gyakorlom
A mértékegységeket átváltom számítás előtt.	☐	☐
Helyesen választom ki a képletet.	☐	☐
Tudom, hogyan kell bekötni a multimétert.	☐	☐

Tanári értékelés

Terület	Pont
Képlet és mértékegység	___ / 8
Számítások	___ / 15
Mérés és gondolkodás	___ / 7
Összesen	___ / 30